

LAB 5

LOPY4 Kurulum – Çalıştırma

Bu haftaki laboratuvar etkinliğinde elimizdeki LoPy4 cihazlarına Python kodu yükleyip çalıştırmayı denedik. Öncelikle gerekli eklenti ve paketleri kurduk, ardından RGB led yakma ve Wi-Fi bağlantısı kurma kodlarını LoPy4 üzerinde çalıştırdık. Bu süreçte kaynak olarak ChatGPT yapay zekasından faydalandık. Aşağıda kurulum ve çalıştırma adımlarını sırasıyla anlattım.

1. Node.js kurulumu

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y nodejs npm
```

```
node -v
```

```
npm -v
```

2. LoPy4'ü bağla ve portu tespit et

LoPy4'ü USB ile bağla.

Linux Mint sürücülerini zaten içinde barındırır.

Portu görmek için terminalde:

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
```

3. Seri port erişim izni ver

Linux'ta normal kullanıcı seri porta erişemez, bu yüzden:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

```
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
```

Not: Bazı kaynaklar bu aşamada sistemi yeniden başlatmamızı öneriyor, ancak bizde gerek kalmadı.

Port ismi sisteminize göre /dev/ttyUSB0 veya /dev/ttyACM0 olabilir.

4. VS Code → Pymakr eklentisi kur

1. VS Code'u aç.
2. Sol tarafta kare ikon (Extensions) kısmına gir.
3. Arama kutusuna "Pymakr" yaz → Pymakr (by Pycom) eklentisini yükle.
4. Kurulumdan sonra sol altta Pymakr paneli belirecektir.

5. Pymakr ayarlarını yap

Pymakr, LoPy4'e hangi porttan bağlanacağını bilmek ister.

1. Menüden File > Open Folder → boş bir klasör aç (örneğin lopy_test)
2. Bu klasörün içine .pymakr.conf adında bir dosya oluştur, içine şunu yaz:

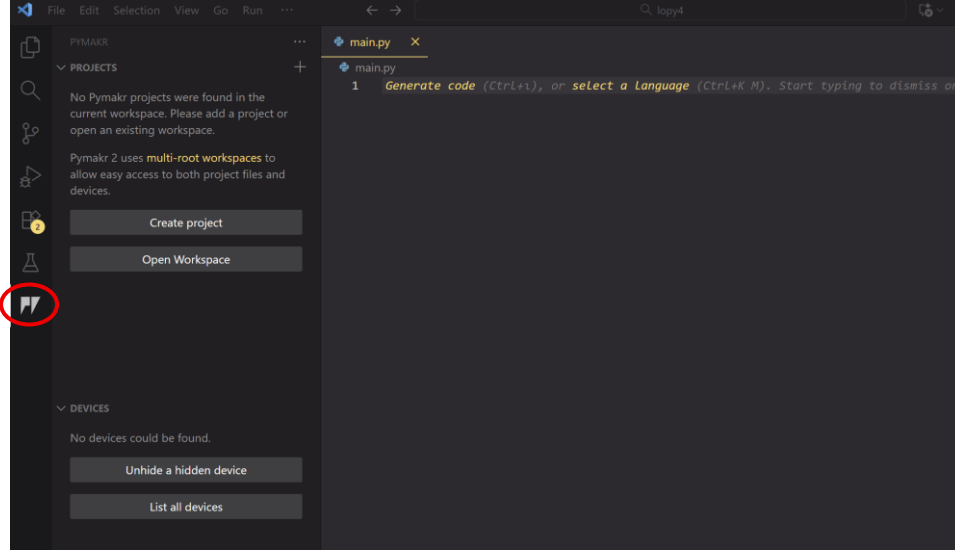
```
{  
  "address": "/dev/ttyUSB0",  
  "username": "",  
  "password": "",  
  "sync_folder": "",  
  "open_on_start": true,  
  "autoconnect": true  
}
```

NOT: Biz yaparken önce boş bir çalışma klasörü oluşturduk. Onu workspace olarak VsCode'da açtık ve "Pymakr → Create New Project" seçeneğini kullanarak bu dosyanın otomatik oluşturulmasını sağladık.

6. Bağlantıyı test et

LoPy4'ü bağladıktan sonra VS Code'un sol alt köşesinde Pymakr sekmesinde DEVICES kısmında cihaz görünür.

Cihazın yanındaki şimşek (⚡) ikonuna tıklayarak bağlantı kurulur.



7. Kod çalıştırma

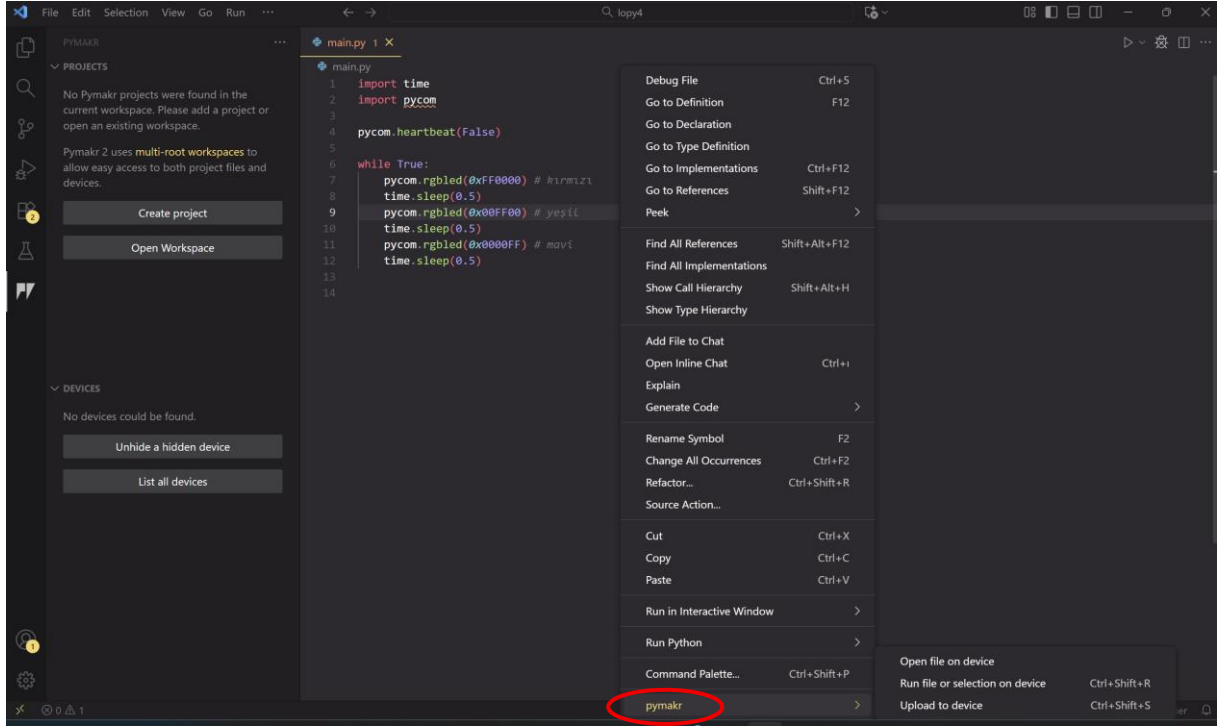
1. Rgb led kodu

Çalışma alanımızda main.py oluşturduk ve rgb kodumuzu bu dosyaya kaydettik.

```
main.py 1 X
main.py
1 import time
2 import pycom
3
4 pycom.heartbeat(False)
5
6 while True:
7     pycom.rgbled(0xFF0000) # kırmızı
8     time.sleep(0.5)
9     pycom.rgbled(0x00FF00) # yeşil
10    time.sleep(0.5)
11    pycom.rgbled(0x0000FF) # mavi
12    time.sleep(0.5)
13
14
```

Pycom kütüphanesi olmadığı için '`pip install pycom`' koduyla yükledik.

Çalıştırmak için kodumuzu yazdığımız kısma sağ tık yapıp en altta pymakr seçeneğine geldik.

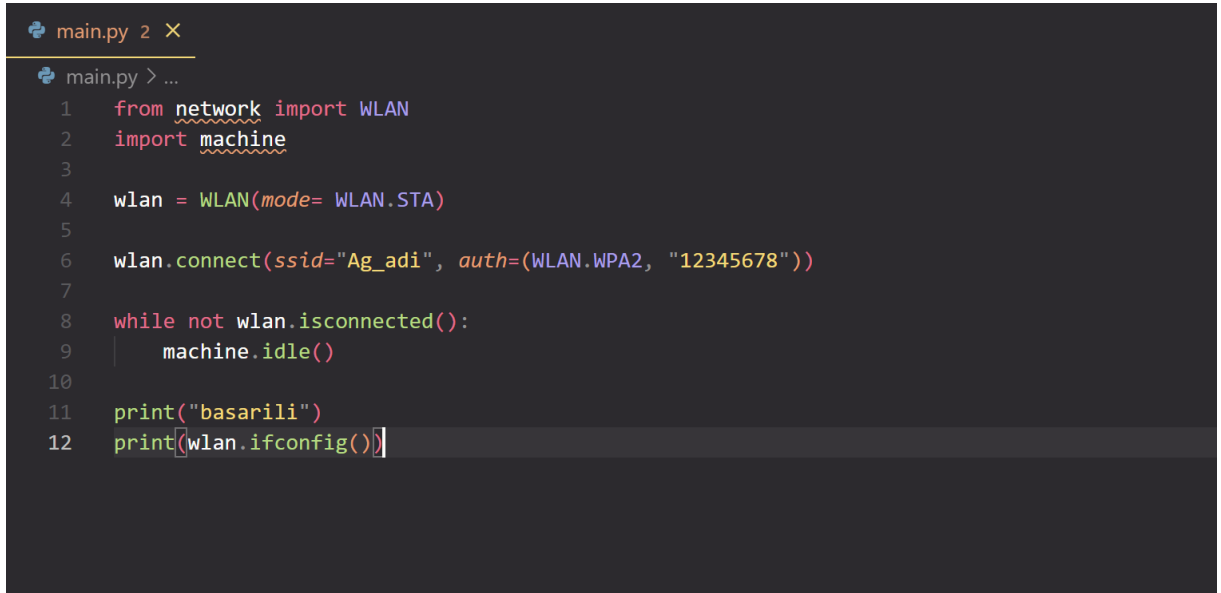


Buradan önce 'Upload to device' dedik ve kodu cihaza yükledik. Cihazı seçerken 2. Adımda baktığımız portu kullandık.

Sonrasında 'Run file or selection on device' seçeneği ile kodumuzu çalıştırdık.

Lopy4 cihazımız üzerindeki led sırasıyla kırmızı-yeşil-mavi şeklinde yanmaya başladı.

2. Wifi bağlantı kodu



Rgb kodunu çalıştırdığımız şekilde önce 'Upload to device' sonra 'Run file or selection on device' ı seçerek bu kodu da çalıştırdık ve telefondan bağlantıyı doğruladık.